

BAIN091 - Ejercicios Trabajo

Profesor Dr. Gerardo E. Soto

1. Se realizó un experimento en el laboratorio de tribología para analizar el **desgaste de rodamientos** en un sistema de transmisión mecánica bajo distintas condiciones de operación. Se desea estudiar la relación entre la **Tasa de Desgaste (Desgaste)** en $\mu\text{m}/\text{hora}$ y dos variables predictoras: la **Carga Aplicada (Carga)** en kN y la **Velocidad de Rotación (Velocidad)** en RPM. Se ajustó el siguiente modelo de regresión lineal múltiple en R:

Call:

```
lm(formula = Desgaste ~ Carga + Velocidad, data = rodamientos_dat)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.842	-0.561	0.103	0.654	1.921

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	-15.4325	2.1400	-7.21	1.23e-08	***
Carga	4.8502	0.3101	15.64	< 2e-16	***
Velocidad	0.9204	0.0850	10.82	4.11e-11	***

Residual standard error: 0.982 on 25 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.8950, Adjusted R-squared: 0.8866

F-statistic: 106.5 on 2 and 25 DF, p-value: < 2.2e-16

- (a) Plantea la ecuación del modelo de regresión estimado. Interpreta el significado físico de los coeficientes estimados para la *Carga* y la *Velocidad*, explicando qué sucede con la tasa de desgaste del rodamiento.
- (b) Analiza la significancia estadística de cada variable individualmente y del modelo en su conjunto. ¿Existe evidencia suficiente para afirmar que tanto la carga como la velocidad de rotación influyen en la tasa de desgaste?
- (c) Evalúa el modelo utilizando el coeficiente de determinación ajustado y el estadístico F. ¿Se explica alguna varianza?

2. Se realizó un experimento en el laboratorio de energías renovables para analizar la **eficiencia de paneles solares fotovoltaicos** bajo distintas condiciones ambientales y de operación. Se desea estudiar la relación entre la **Potencia de Salida (Potencia)** medida en W y cuatro variables predictoras:

- La **Irradiancia Solar (Irradiancia)** en W/m^2 .
- La **Temperatura de Celda (TempCelda)** en $^{\circ}\text{C}$.
- La **Ángulo de Inclinación (Angulo)** en grados.
- La **Resistencia de Carga (Rcarga)** en Ω .

Call:

```
lm(formula = Potencia ~ Irradiancia + TempCelda + Angulo + Rcarga,  
    data = panel_solar)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.127	-0.924	0.087	1.015	3.241

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	12.4567	4.2318	2.94	0.0072 **
Irradiancia	2.8745	0.1523	18.87	< 2e-16 ***
TempCelda	1.4521	0.2147	6.76	8.34e-07 ***
Angulo	-0.1847	0.5124	-0.36	0.7217
Rcarga	0.0523	0.0847	0.62	0.5431

Residual standard error: 1.687 on 25 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9347, Adjusted R-squared: 0.9242
F-statistic: 89.47 on 4 and 25 DF, p-value: < 2.2e-16

(a) Responda: ¿Es un buen modelo? ¿Por qué?

3. Se realizó un experimento en el centro de datos para analizar el **rendimiento de un servidor web** bajo distintas condiciones de carga y configuración. Se desea estudiar la relación entre el **Tiempo de Respuesta (TiempoResp)** medido en milisegundos y cuatro variables predictoras:

- El **Número de Solicitudes Concurrentes (Solicitudes)** en cantidad.
- El **Uso de CPU (CPU)** en porcentaje (%).
- El **Tamaño de Caché Asignado (Cache)** en MB.
- La **Latencia de Red (Latencia)** en ms.

Call:

```
lm(formula = TiempoResp ~ Solicitudes + CPU + Cache + Latencia,  
    data = servidor_web)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.127	-0.924	0.087	1.015	3.241

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	12.4567	4.2318	2.94	0.0072 **
Solicitudes	2.8745	0.1523	18.87	< 2e-16 ***
CPU	1.4521	0.2147	6.76	8.34e-07 ***
Cache	-0.1847	0.5124	-0.36	0.7217
Latencia	0.0523	0.0847	0.62	0.5431

Residual standard error: 1.687 on 25 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9347, Adjusted R-squared: 0.9242
F-statistic: 89.47 on 4 and 25 DF, p-value: < 2.2e-16

(a) Responda: ¿Es un buen modelo? ¿Por qué?